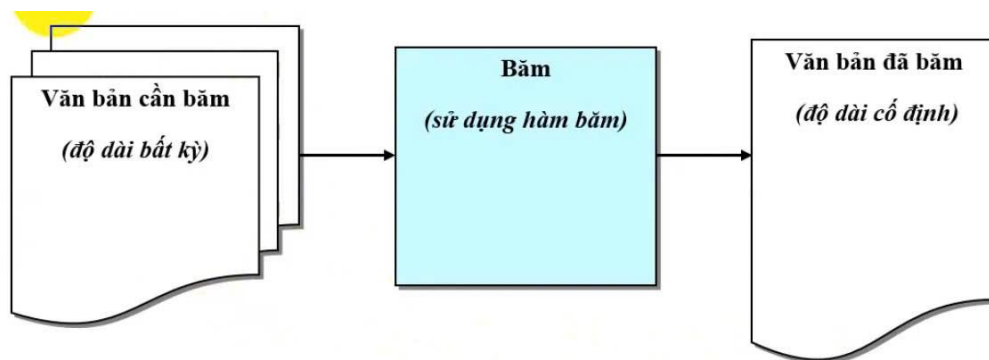


Hàm Băm :

Định nghĩa tổng quát của hàm băm

Hàm $h(x)$ được gọi là hàm băm (theo nghĩa không hạn chế trong phạm vi mật mã học) nếu có thỏa mãn hai tính chất sau:

- ❖ Nén (compression): hàm $h(x)$ tương ứng chuỗi bit đầu vào có chiều dài hữu hạn tùy ý vào chuỗi bit $y = h(x)$ có chiều dài cố định $n > 0$ cho trước (thường là không lớn).
- ❖ Dễ tính toán (ease of computation): Với mọi chuỗi bit đầu vào x có chiều dài hữu hạn (tùy ý), $h(x)$ được tính toán "dễ dàng".



Minh họa hàm băm

Các định nghĩa hàm băm

Định nghĩa 1

Hàm Hash h là hàm không va chạm yếu nếu khi cho trước một bức điện x không thể tiến hành về mặt tính toán để tìm một bức điện $x' \neq x$ sao cho $h(x') = h(x)$.

Định nghĩa 2

Hàm Hash là không va chạm mạnh nếu không có khả năng tính toán để tìm ra bức điện x và x' sao cho $x \neq x'$ và $h(x') = h(x)$.

Nhận xét: không va chạm mạnh bao hàm không va chạm yếu.

Định nghĩa 3

Hàm Hash là một chiều nếu khi cho trước một bản tóm lược thông báo z không thể thực hiện về mặt tính toán để tìm bức điện x sao cho $h(x) = z$.

Hàm băm MD5

Thuật toán băm MD5 (Message Digest 5), do Ronald Rivest thiết kế năm 1991 tại đại học MIT.

Input: thông điệp với độ dài hữu hạn tùy ý.

Output: giá trị băm (message digest) 128 bits.

Giải thuật gồm 5 bước thao tác trên khối 512 bits.

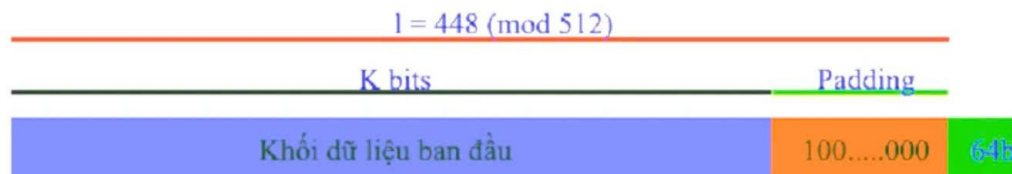
Bước 1: nhồi dữ liệu

❖ Nhồi thêm các bits sao cho dữ liệu có độ dài $l \equiv 448 \pmod{512}$
hay $l = n * 512 + 448$ (n, l nguyên)

❖ Luôn thực hiện nhồi dữ liệu ngay cả khi dữ liệu ban đầu có độ dài mong muốn. Ví dụ, dữ liệu có độ dài 448 được nhồi thêm 512 bits để được độ dài 960 bits.

❖ Số lượng bit nhồi thêm nằm trong khoảng 1 đến 512

❖ Các bit được nhồi gồm 1 bit "1" và các bit 0 theo sau.



Bước 2: thêm vào độ dài

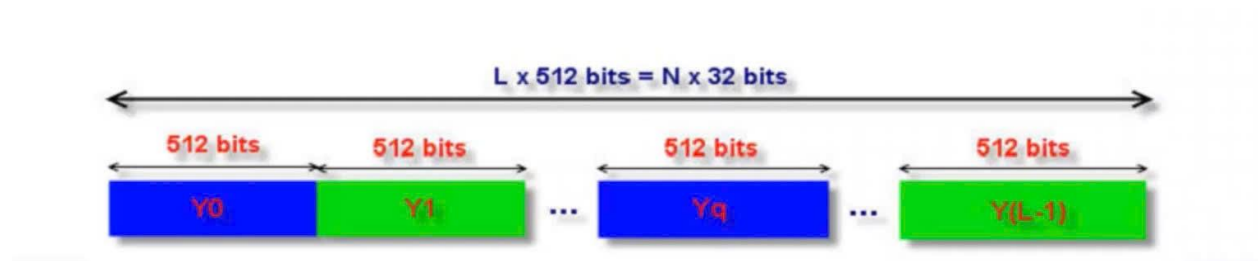
❖ Độ dài của khối dữ liệu ban đầu được biểu diễn dưới dạng nhị phân 64-bit và được thêm vào cuối chuỗi nhị phân kết quả của bước 1.

❖ Nếu độ dài của khối dữ liệu ban đầu $> 2^{64}$, chỉ 64 bits thấp được sử dụng, nghĩa là giá trị được thêm vào bằng $K \pmod{2^{64}}$.

❖ Kết quả có được từ 2 bước đầu là một khối dữ liệu có độ dài là bội số của 512. Khối dữ liệu được biểu diễn:

➤ Bằng một dãy L khối 512-bit $Y_0, Y_1, \dots, Y_{L-1}$

➤ Bằng một dãy N từ (word) 32-bit $M_0, M_1, \dots, M_{N-1}$. Vậy $N = L \times 16$
($32 \times 16 = 512$)



Bước 3: khởi tạo bộ đệm MD (MD buffer)

❖ Một bộ đệm 128-bit được dùng lưu trữ các giá trị băm trung gian và kết quả

❖ Bộ đệm được biểu diễn bằng 4 thanh ghi 32-bit với các giá trị khởi tạo ở dạng little-endian (byte có trọng số nhỏ nhất trong từ nằm ở địa chỉ thấp nhất) như sau:

$A = 0x67452301;$

$B = 0xefcdab89;$

$C = 0x98badcfe;$

$D = 0x10325476;$

Bước 4: xử lý các khối dữ liệu 512-bit

Trọng tâm của giải thuật là hàm nén (compression function) gồm 4 “vòng” xử lý.

Các vòng này có cấu trúc giống nhau nhưng sử dụng các hàm luận lý khác nhau gồm F, G, H và I.

$$F(X,Y,Z) = X \wedge Y \vee \neg X \wedge Z$$

$$G(X,Y,Z) = X \wedge Z \vee Y \wedge$$

$$H(X,Y,Z) = X \text{ xor } Y \text{ xor } Z$$

$$I(X,Y,Z) = Y \text{ xor } (X \vee \neg Z)$$

Mảng 64 phần tử được tính theo công thức:

$$T[i] = 2^{32} \times \text{abs}(\sin(i)), i \text{ được tính theo radian.}$$

Kết quả của 4 vòng được cộng (theo modulo 2^{32}) với đầu vào CVq để tạo CVq+1.

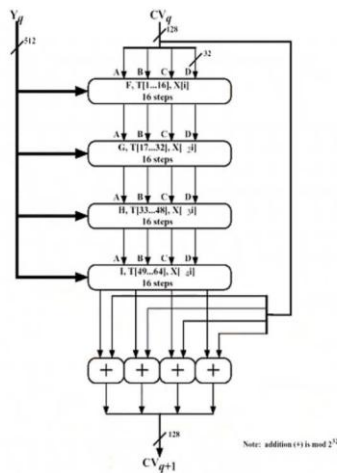


Figure 9.2 MD5 Processing of a Single 512-bit Block (MD5 Compression Function)

• Các giá trị trong bảng T

T[1] = d76aa478	T[17] = f61e2562	T[33] = ffa3942	T[49] = f4292244
T[2] = e8c7b756	T[18] = c040b340	T[34] = 8771f681	T[50] = 432aff97
T[3] = 242070db	T[19] = 265e5a51	T[35] = 6d9d6122	T[51] = ab9423a7
T[4] = c1bdcee	T[20] = e9b6c7aa	T[36] = fde5380c	T[52] = fc93a039
T[5] = f57c0faf	T[21] = d62f105d	T[37] = a4bbee44	T[53] = 655b59c3
T[6] = 4787c62a	T[22] = 2441453	T[38] = 4bdecfa9	T[54] = 8f0ccc92
T[7] = a8304613	T[23] = dba1e681	T[39] = fb6bb460	T[55] = ffeef47d
T[8] = f6469501	T[24] = e7d3fbc8	T[40] = bebfb070	T[56] = 85845d01
T[9] = 698098d8	T[25] = 21e1cde6	T[41] = 289b7ec6	T[57] = 6a07e4f
T[10] = 8a4af7af	T[26] = c3370d6	T[42] = eaa127fa	T[58] = fe2ce6e0
T[11] = mff5b01	T[27] = f4550d87	T[43] = d4af3085	T[59] = a3014314
T[12] = 895cd7be	T[28] = 455a14ed	T[44] = 4881a005	T[60] = 4e0811a1
T[13] = 6b901122	T[29] = a9e3e905	T[45] = d964a039	T[61] = 7f537e82
T[14] = f997193	T[30] = fcefa3f8	T[46] = e6db99e5	T[62] = bcd3af235
T[15] = a679438e	T[31] = 676f02d9	T[47] = 1fa27c8	T[63] = 2ad7d7bb
T[16] = 49b40821	T[32] = 8d2a4c8a	T[48] = c4ac5665	T[64] = eb86d391

F G H I

Bảng T chính là giá trị 4 chu kỳ của FF, GG, HH, II

Chu kỳ 1	Chu kỳ 2
FF(a,b,c,d,M0, 7, 0xd76aa478)	GG(a,b,c,d,M1, 9, 0xf61e2562)
FF(d,a,b,c,M1, 12, 0xe8c7b756)	GG(d,a,b,c,M6, 9, 0xc040b340)
FF(c,d,a,b,M2, 17, 0x242070db)	GG(c,d,a,b,M11, 14, 0x265e5a51)
FF(b,c,d,a,M3, 22, 0xc1bdcee)	GG(b,c,d,a,M0, 20, 0xe9b6c7aa)
FF(a,b,c,d,M4, 7, 0xf57c0faf)	GG(a,b,c,d,M5, 5, 0xd62f105d)
FF(d,a,b,c,M5, 12, 0x4787c62a)	GG(d,a,b,c,M10, 9, 0x2441453)
FF(c,d,a,b,M6, 17, 0xa8304613)	GG(c,d,a,b,M15, 14, 0xdba1e681)
FF(b,c,d,a,M7, 22, 0xf6469501)	GG(b,c,d,a,M4, 20, 0xe1d3fbc8)
FF(a,b,c,d,M8, 7, 0x698098d8)	GG(a,b,c,d,M9, 5, 0x21e1cde6)
FF(d,a,b,c,M9, 12, 0x8a4af7af)	GG(d,a,b,c,M14, 9, 0xc3370d6)
FF(c,d,a,b,M10, 17, 0xfffff5b01)	GG(c,d,a,b,M3, 14, 0xf4d50d87)
FF(b,c,d,a,M11, 22, 0x895cd7be)	GG(b,c,d,a,M8, 20, 0x455a14ed)
FF(a,b,c,d,M12, 7, 0x6b901122)	GG(a,b,c,d,M13, 5, 0xa9e3e905)
FF(d,a,b,c,M13, 12, 0xf997193)	GG(d,a,b,c,M2, 9, 0xfcefa3f8)
FF(c,d,a,b,M14, 17, 0xa679438e)	GG(c,d,a,b,M7, 14, 0x676f02d9)
FF(b,c,d,a,M15, 22, 0x49b40821)	GG(b,c,d,a,M12, 20, 0x8d2a4c8a)

Bước 5: Xuất kết quả

Sau khi xử lý hết L khối 512-bit, đầu ra của lần xử lý thứ L là giá trị băm 128 bits.

Giải thuật MD5 được tóm tắt như sau:

- $CV_0 = IV$
- $CV_{q+1} = \text{SUM32}[CV_q, \text{RF } I(Y_q, \text{RF } H(Y_q, \text{RF } G(Y_q, \text{RF } F(Y_q, CV_q))))]$
- $MD = CV_{L-1}$

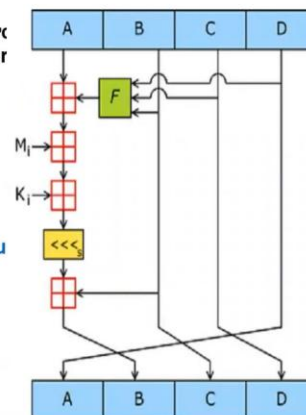
Với các tham số

- IV: bộ đệm gồm 4 thanh ghi ABCD
- Y_q : khối dữ liệu thứ q gồm 512 bits
- L: số khối 512-bit sau khi nhồi dữ liệu
- CV_q : đầu ra của khối thứ q sau khi áp dụng hàm nén
- RF_x : hàm luận lý sử dụng trong các “vòng” (F, G, H, I)
- MD: message digest – giá trị băm
- SUM32: cộng modulo 2^{32}

Mỗi vòng thực hiện 16 bước, mỗi bước thực hiện các phép toán để cập nhật giá trị buffer ABCD, mỗi bước được mô tả như sau:
 $A \leftarrow B + ((A + F(B,C,D) + X[k] + T[i]) \lll s)$

Trong đó

- A,B,C,D: các từ của thanh ghi
- F: một trong các hàm F,G,H,I
- $\lll s$: dịch vòng trái s bits
- $M_i \sim X[k]$: từ 32-bit thứ k của khối dữ liệu 512 bits. $k=1..15$
- $K_i \sim T[i]$: giá trị thứ i trong bảng T.
- +: phép toán cộng modulo 2^{32}



Ví dụ

